

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Año:</b> IV                | <b>Requisitos:</b> MA-0705 (o MA-0625) Análisis Real I |
| <b>Ciclo:</b> Optativa        | <b>Correquisitos:</b> Ninguno                          |
| <b>Tipo de curso:</b> Teórico | <b>Horas presenciales por semana:</b> 5                |
| <b>Créditos:</b> 5            | <b>Horas de trabajo independiente por semana:</b> 10   |
| <b>Virtualidad:</b> P         |                                                        |

### Descripción del curso

Este curso optativo introduce el análisis armónico de variable real: el estudio de la transformada de Fourier, de operadores maximales y de integrales singulares sobre  $\mathbb{R}^n$ . Se ubica en el cuarto año, una vez que la persona estudiante dispone de la medida e integración de Lebesgue y de una primera aproximación a los espacios  $L^p$  (MA-0705 Análisis Real I). Complementa la introducción a series y transformadas de Fourier que puede haberse visto en MA-0725 Análisis Real II, y se articula de manera natural con el análisis funcional y con las ecuaciones diferenciales parciales.

El programa se articula a partir de la propuesta de Análisis Armónico del Posgrado en Matemática de la Universidad de Costa Rica (II-2019) y sigue, en lo esencial, el desarrollo de Duoandikoetxea [Duo01]: espacios  $L^p$  e interpolación, transformada de Fourier, funciones maximales, transformadas de Hilbert y de Riesz, integrales singulares de Calderón–Zygmund y teoría de Littlewood–Paley.

El énfasis es teórico: se requieren definiciones precisas, enunciados completos y demostraciones de los teoremas fundamentales. Los ejemplos en  $L^p(\mathbb{R}^n)$ , en el círculo y en el espacio de Schwartz se usan para concretar la teoría, no para sustituirla. Se espera que la persona estudiante formule argumentos rigurosos, construya ejemplos y contraejemplos, y reconozca el alcance de cada hipótesis. Haber cursado MA-0725 Análisis Real II o MA-0806 Análisis funcional es recomendable, aunque no es requisito formal.

### Objetivos

**General:** Que la persona estudiante sea capaz de resolver problemas y desarrollar teoría a partir de los fundamentos del análisis armónico de variable real en  $\mathbb{R}^n$ .

**Específicos:** Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Emplear las propiedades de los espacios  $L^p$  y  $L^{p,\infty}$ , y los teoremas de interpolación de Riesz–Thorin y de Marcinkiewicz, para acotar operadores.
2. Definir y manipular la transformada de Fourier en  $L^1$ , en la clase de Schwartz y en el sentido de las distribuciones temperadas, y extenderla a  $L^p$  para  $1 < p \leq 2$ .
3. Analizar aproximaciones de la identidad y la función maximal de Hardy–Littlewood, y aplicar el teorema maximal a problemas de convergencia y diferenciación.
4. Construir las transformadas de Hilbert y de Riesz, relacionarlas con la función analítica y justificar su acotación en  $L^p$ .
5. Demostrar la acotación  $L^2$  de integrales singulares homogéneas y la acotación débil  $(1, 1)$  mediante la descomposición de Calderón–Zygmund, y deducir la acotación en  $L^p$ .
6. Interpretar funciones cuadradas y multiplicadores de Fourier (Marcinkiewicz, Hörmander–Mihlin) en el marco de la teoría de Littlewood–Paley.

7. Consultar literatura especializada y comunicar argumentos de análisis armónico con rigor, tanto de forma oral como escrita.

## Contenidos

### 1. Espacios $L^p$ (3 semanas):

- a) Preliminares: funcionales lineales, acotación y dualidad.
- b) Definición y propiedades de los espacios  $L^p$ .
- c) Dualidad de los espacios  $L^p$ .
- d) Espacios  $L^p$ -débiles.
- e) Interpolación de espacios  $L^p$ : teoremas de Riesz–Thorin y de Marcinkiewicz.

### 2. La transformada de Fourier (3 semanas):

- a) Transformada de Fourier en  $L^1$ .
- b) Clase de Schwartz y distribuciones temperadas.
- c) Transformada de Fourier en  $\mathcal{S}$  y en  $\mathcal{S}'$ .
- d) Transformada de Fourier en  $L^p$ ,  $1 < p \leq 2$ .
- e) Convergencia y sumabilidad de integrales de Fourier.

### 3. Funciones maximales (2 semanas):

- a) Aproximaciones de la identidad.
- b) Función maximal de Hardy–Littlewood.
- c) Función maximal fuerte.
- d) Función maximal diádica.

### 4. Las transformadas de Hilbert y de Riesz (2 semanas):

- a) Construcción y propiedades.
- b) Relación con las funciones analíticas.
- c) Acotación en  $L^p$ . Teoremas de Riesz y de Kolmogorov.
- d) Transformadas de Riesz.

### 5. Integrales singulares de tipo convolución (3 semanas):

- a) Integrales singulares homogéneas y maximales.
- b) Acotación en  $L^2$ .
- c) Método de rotaciones.
- d) Descomposición de Calderón–Zygmund.
- e) Operadores de Calderón–Zygmund.
- f) Acotación débil  $(1, 1)$  de integrales singulares.
- g) Condiciones para la acotación en  $L^p$ .

### 6. Teoría de Littlewood–Paley (2 semanas):

- a) Desigualdades en valores vectoriales.

- b) Funciones cuadradas y  $L^p$ .
- c) Multiplicadores de Marcinkiewicz.
- d) Multiplicadores de Hörmander–Mihlin (*ampliación*).
- e) Multiplicadores de Bochner–Riesz (*ampliación*).
- f) Función maximal esférica (*ampliación*).

## Metodología

**Lineamientos metodológicos:** La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación del material requiere de definiciones precisas, enunciados completos y demostraciones de los teoremas fundamentales (interpolación, teorema maximal, acotación de Hilbert–Riesz y descomposición de Calderón–Zygmund), aunque también es importante brindar contexto y motivación.
2. Cada construcción abstracta debe acompañarse de al menos un ejemplo concreto en  $L^p(\mathbb{R}^n)$ , en el círculo o en la clase de Schwartz que ilustre el alcance de las hipótesis.
3. Cada estudiante debe realizar una revisión de la bibliografía como complemento al trabajo presencial.
4. Se fomenta la comunicación clara y rigurosa de argumentos, tanto oral como escrita.

**Sugerencias metodológicas:** Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Tomar [Duo01] como hilo conductor y recurrir a [Gra14] o a [SW71] cuando se desee mayor detalle en interpolación, integrales singulares o Littlewood–Paley.
2. Explicitar el puente con el curso de análisis real: los espacios  $L^p$  y la diferenciación de Lebesgue dejan de ser un apéndice de la integral y pasan a ser el lenguaje de los operadores.
3. Dado que algunos temas permiten cubrirse con distintos grados de profundidad, se recomienda no sobrecargar al estudiantado. Entre estos temas están:
  - Las pruebas completas de los teoremas de interpolación (pueden enunciarse y aplicarse, con una de las dos demostrada).
  - El tratamiento sistemático de las distribuciones temperadas.
  - Los multiplicadores de Hörmander–Mihlin y de Bochner–Riesz, y la función maximal esférica.
4. Promover el trabajo constante mediante listas de ejercicios que combinen demostraciones, cálculo de núcleos y construcción de ejemplos.
5. Incorporar un proyecto o exposición breve sobre un tema de ampliación o sobre una aplicación a ecuaciones diferenciales o al análisis funcional.
6. Sugerir el uso de  $\text{\LaTeX}$  para la presentación de tareas y del proyecto.